# Mini React Phase 1 SDD 설계 다이어그램 및 ADR 요약

문서 ID: SDD-FIG-P1-ADR　　기준: SRS v1.0 / ADR-0001~0005　　작성일: 2026-11-09

> 본 문서는 SDD 명세서 내 모든 기술적 세부 설계(모듈 책임, VNode 변환, Diff 알고리즘, Patch 5가지 유형, History 세이브 슬롯, Undo/Redo 원자성) 및 추가된 설계 결정 기록(ADR-0002 ~ ADR-0005)을 종합 시각화 다이어그램으로 제공합니다.

## FIG-01. Phase 1 모듈 구성 및 의존 관계




| 모듈 격리 규칙 | 의존성 방향은 pages → core → DOM 단방향을 유지하며, patch.ts만 DOM 변경 권한을 가집니다. |
|---|---|

## FIG-02. HTML → VNode 변환 과정 (FIG-02-html-to-vnode.svg)




| 정규화 규칙 | 주석 및 빈 공백 삭제, <script> 및 on* 이벤트 제거로 DOM 트리 인덱스와 VNode 인덱스를 1:1 보장. |
|---|---|

## FIG-03. VNode Diff 비교 및 Patch 목록 생성 (FIG-03-vnode-diff.svg)



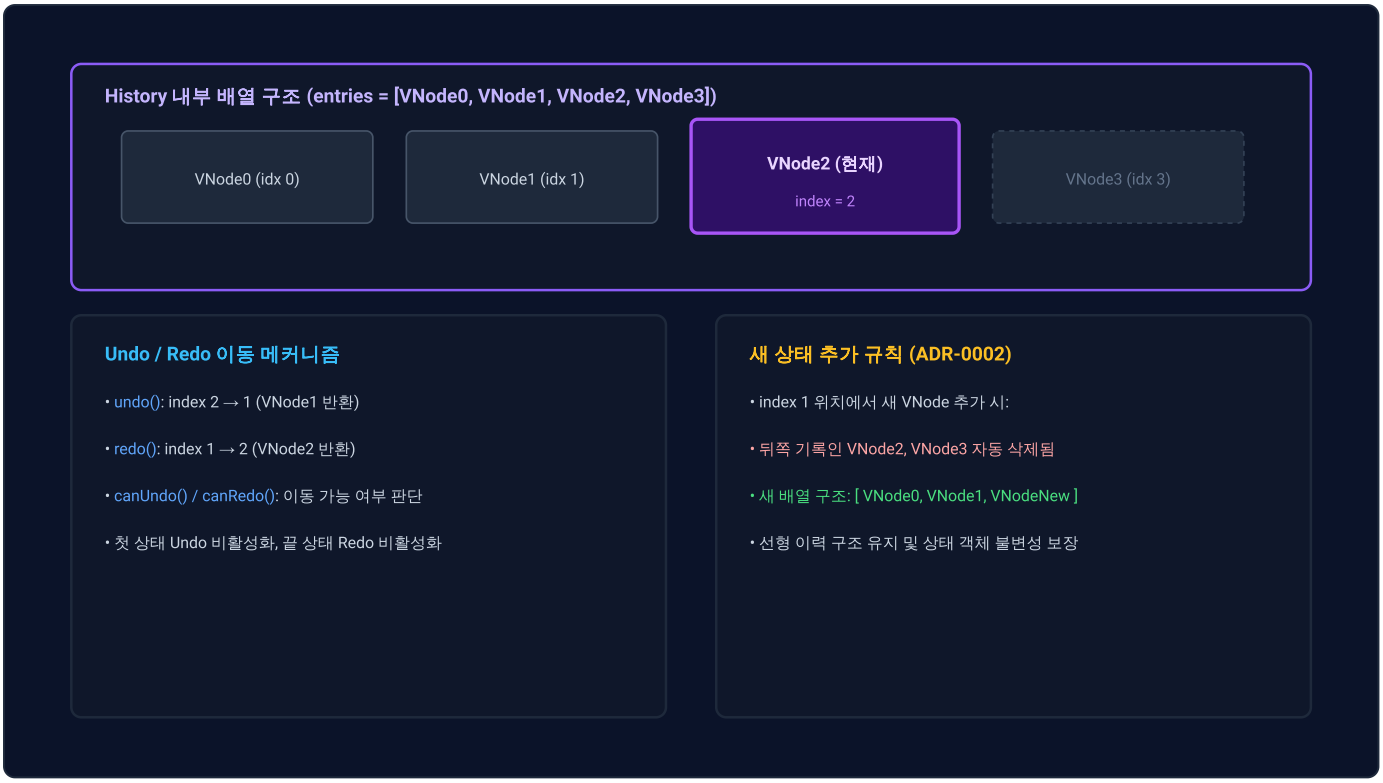

| | |
|---|---|
| **Path 규칙** | `Path = number[]`는 루트 노드부터 대상까지의 자식 인덱스 위치를 표시하며, 빈 배열 `[]`은 루트 자체를 뜻함. |

## FIG-04. Patch 적용 과정 및 원자성 제어 [ADR-0005 반영] (FIG-04-patch-process.svg)




| | |
|---|---|
| **ADR-0005 적용** | 해석(resolve) 단계에서 경로를 먼저 확인 후 일괄 적용(apply)하여 DOM 부분 적용 오작동을 완전히 차단함 (VT-31). |

## FIG-05. History<T> 자료구조와 선형 분기 정책 [ADR-0002 반영] (FIG-05-history-structure.svg)



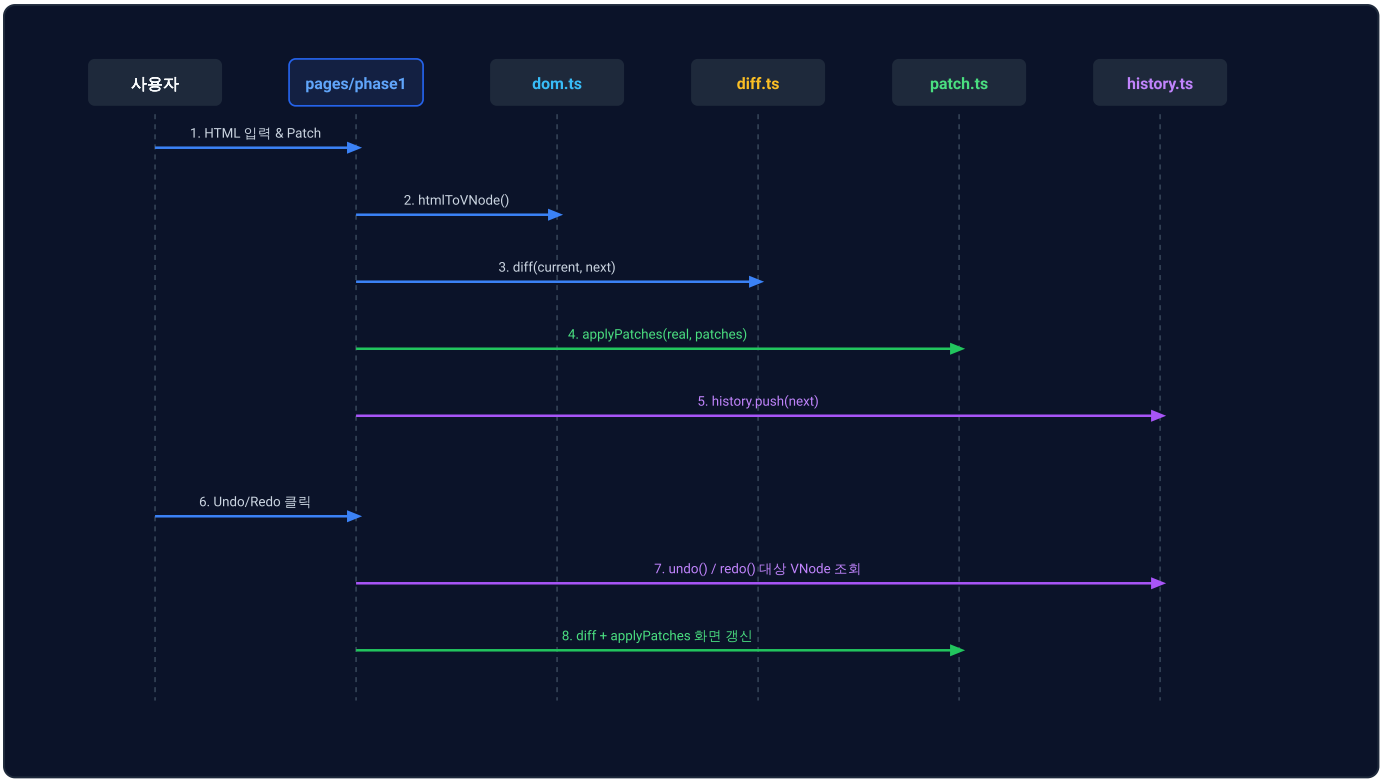

| | |
|---|---|
| **ADR-0002 확정** | 뒤로 간 후 새 Patch 실행 시 미래 기록을 삭제하여 선형 배열 구조(Single Linear History)와 예측 가능한 Redo 동작 유지. |

## FIG-06. Undo/Redo 실행 및 예외 제어 대안 (FIG-06-undo-redo-error.svg)




| | |
|---|---|
| **동기화 원칙** | Undo/Redo 실행 시 실제 영역(#real)과 테스트 영역(#editor)은 동일한 History 상태를 기준으로 반드시 동시 갱신됨. |

## FIG-07. Phase 1 전체 실행 시퀀스 및 검증 (FIG-07-phase1-sequence.svg)




| | |
|---|---|
| **검증 (Harness)** | `npm run verify` 실행 시 L1(인터페이스), L2(DOM 격리), L3(VT 검증), L4(불변식), L5(추적성) 5단계 자동 검사 수행. |

# Architecture Decision Records (ADR-0002 ~ ADR-0005) 요약

문서: docs/adr/ (MADR 템플릿) 상태: Proposed / Accepted

Phase 1 아키텍처 설계 과정에서 팀 단위로 채택한 4가지 핵심 설계 결정 사항과 맥락, 장단점 분석 요약입니다.

### ADR-0002: History 분기 처리 — 선형 History

**Context & Decision**

Undo 상태에서 새로 Patch 시 이후 이력 처리 방식 결정 (TBD-01). **선형 History 삭제 방식** 채택.

**Consequences**

- **PRO:** History<T>를 entries[]와 index 하나로 구현. Redo 동작의 명확한 정의.
- **CON:** 분기 이전의 미래 이력(B, C)은 복구할 수 없음.

### ADR-0003: 테스트 영역 입력 — textarea + 미리보기

**Context & Decision**

FR-02 자유로운 태그/속성/글자 수정 방식 결정. **textarea HTML 입력칸 + 실시간 미리보기** 채택.

**Consequences**

- **PRO:** DOMParser 기반 단순 변환. script 실행 차단 보안성 확보 및 Undo 시 직렬화 복원 용이.
- **CON:** visual WYSIWYG 편집 경험 부재.

### ADR-0004: Diff 전략 & Patch — index + 5종 Patch

**Context & Decision**

자식 노드 비교 알고리즘 및 Patch 유형 결정. **위치(index) 비교 + 5종 Patch**(CREATE, REMOVE, REPLACE, TEXT, PROPS) 채택.

**Consequences**

- **PRO:** 최소 알고리즘 구조로 diff가 순수 함수 유지. 복잡한 MOVE 패치 배제.
- **CON:** 목록 중간 삽입 시 뒤쪽 항목 전체 재갱신 발생.

### ADR-0005: Patch 원자적 적용 — 2단계 resolve->apply

**Context & Decision**

Patch 경로 해석 시 인덱스 밀림 및 실패 시 DOM 오작동 방지. **경로 해석(resolve) 후 일괄 적용(apply) 2단계 방식** 채택.

**Consequences**

- **PRO:** REMOVE 순서 무관. invalid path 발견 시 변경 전 PatchError 던져 원자성 보장.
- **CON:** Patch 목록을 두 번 순회함(성능 영향 미미).

| | |
|---|---|
| **ADR 추적성** | 모든 ADR 결정 사항은 SDD 문서 절(3.2~3.6) 및 관련 테스트 코드(history.test.ts, diff.test.ts, patch.test.ts)와 100% 매핑됩니다. |